DB2603 - 实验1 - 数据库创建（创建模式）

```
# 创建 mycap 数据库 2026春季  2026.04.27
use mysql;
drop schema if EXISTS mycap;

/*************************************************************
在创建模式时，指定：
    该模式所使用的字符集为 gb2312（中文国标）
    字符排序规则为 gb2312_bin（英文区分大小写，中文按照汉语拼音排序）
*************************************************************/
create schema mycap charset gb2312 collate gb2312_bin;

# 将 mycap 设为当前工作模式
use mycap;
```

DB2603 - 实验1 - 数据库创建（创建基表）

```
create table customers (
    cid char(4) primary key,
    cname varchar(13),
    city varchar(20),
    discnt real
);
```

```
create table agents (
    aid char(3) primary key,
    aname varchar(13),
    city varchar(20),
    perc smallint
);
```

```
create table products (
    pid char(3) primary key,
    pname varchar(13),
    city varchar(20),
    quantity integer,
    price double precision
);
```

```
create table orders (
    ordno integer primary key,
    orddate date,
    cid char(4),
    aid char(3),
    pid char(3),
    qty integer,
    dollars double precision
);
```

DB2603 - 实验1 - 数据查询

(1)查询仓库位于Dallas且库存数量低于200000的商品的编号、名称和库存数量；结果按照库存数量从小到大排序。
(2)查询满足以下条件的订单的编号和销售金额：Dallas的顾客通过位于Duluth的供应商购买商品；结果按照订单编号从大到小排序。
(3)查询满足以下条件的顾客的编号和姓名：没有购买过任何商品；结果按照顾客姓名从小到大排序。
(4)查询满足以下条件的供应商编号a和商品编号p：编号为a的供应商只销售过编号为p的这一种商品；结果按照供应商编号从小到大排序。
(5)查询每一个供应商的所有订单销售金额的最高值，结果返回供应商的编号及其订单金额的最高值；结果按照供应商编号从小到大排序。（不考虑没有销售订单的供应商；请分别写出：不使用统计函数、使用统计函数（使用或不使用GROUP BY子句）等三种不同表示方法及其返回的查询结果。
(6)查询满足下述条件的供应商：该供应商每一份订单的销售金额都超过500元；结果返回供应商的编号及其所有订单的累计销售金额，并按照下述要求进行排序：先按照累计销售金额从大到小排序，在累计销售金额相同时再按照供应商的编号从小到大排序。（不考虑没有销售订单的供应商；请写出使用HAVING子句和不使用HAVING子句的两种不同表示方法）
(7)查询满足以下条件的顾客的编号：通过所有供应商都购买过商品；结果按照顾客编号从小到大排序。
(8)查询满足以下条件的商品的编号：单价不小于1，并且所有位于Duluth市的顾客都购买过；结果按照商品编号从小到大排序。
(9)查询每一位顾客的最后一份订单，结果返回顾客编号，最后一份订单的订单编号、订购年份、订购月份、距离当前的时间差（天数）。结果按照距离当前的天数从大到小排序。（以订单编号的大小区分订单的先后，编号大的订单在后；不考虑没有订单的顾客；请使用系统内置的日期函数）
(10)查询满足以下条件的商品编号pid、供应商编号aid、顾客所在城市city：位于同一个城市city中的所有顾客，都通过供应商aid去购买过商品pid；结果依次按照商品编号、供应商编号、顾客所在城市从小到大排序。

DB2603 - 实验1（1）参考答案

(1) 查询仓库位于Dallas且库存数量低于200000的商品的编号、名称和库存数量；结果按照库存数量从小到大排序。

- 本题是单表上的元组选择与属性投影。

```
SELECT  pid, pname, quantity
FROM  products
WHERE  city = 'Dallas'  and  quantity < 200000
ORDER BY  quantity ASC;
```

	pid	pname	quantity
▶	p01	comb	111400
	p06	folder	123100
*	NULL	NULL	NULL

DB2603 - 实验1（2）参考答案

(2) 查询满足以下条件的订单的编号和销售金额：Dallas的顾客通过位于Duluth的供应商购买商品；结果按照订单编号从大到小排序。

- 本题是一个多表连接查询，可以用表连接查询、或嵌套查询表示如下。

- 参考答案1：表连接查询

```
SELECT  o.ordno, o.dollars
FROM  orders o, customers c, agents a
WHERE  o.cid=c.cid and o.aid=a.aid and
        c.city='Dallas' and a.city='Duluth'
ORDER BY  o.ordno DESC;
```

- 参考答案2：嵌套查询

```
SELECT  ordno, dollars
FROM  orders
WHERE  cid  IN (SELECT cid
                FROM customers
                WHERE city='Dallas')  and
       aid  IN  (SELECT  aid
                 FROM  agents
                 WHERE city='Duluth' )
ORDER BY o.ordno DESC;
```

	ordno	dollars
▶	1026	704
*	NULL	NULL

DB2603 - 实验1（3）参考答案

(3) 查询满足以下条件的顾客的编号和姓名：没有购买过任何商品；结果按照顾客姓名从小到大排序。

- 本题查询条件含有否定语义，在SQL中必须使用到子查询。

- 参考答案1：使用NOT EXISTS谓词

```
SELECT  c.cid, c.cname
FROM  customers  c
WHERE  NOT EXISTS  (
      SELECT * FROM orders o WHERE o.cid=c.cid )
ORDER BY  c.cname ;
```

- 参考答案2：使用NOT IN谓词

```
SELECT  c.cid, c.cname
FROM  customers c
WHERE  c.cid   NOT IN (
            SELECT  cid  FROM  orders )
ORDER BY  c.cname ;
```

- 查询结果中含有目标对象顾客的码cid，也可以用两个子查询之间的差运算来表示

```
( SELECT  cid, cname
  FROM  customers  )
      EXCEPT
( SELECT  c.cid,  c.cname
  FROM  orders  o ,  customers  c
  WHERE  o.cid = c.cid  );
```

（说明：参考答案3无法对查询结果进行排序）

	cid	cname
▶	c005	Adidas
*	NULL	NULL

DB2603 - 实验1（4）参考答案

(4) 查询满足以下条件的供应商编号a和商品编号p：编号为a的供应商只销售过编号为p的这一种商品；结果按照供应商编号从小到大排序

aid	pid
a01	p01
a02	p02
a04	p05

➢ 参考答案1

```
SELECT DISTINCT  x.aid, x.pid
FROM orders x
WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM orders y WHERE y.aid=x.aid and y.pid<>x.pid)
ORDER BY x.aid;
```

➢ 参考答案2：结果中含目标对象的码，也可以用两个子查询之间的差运算来表示（缺点：无法表示对结果的排序要求）

```
( SELECT  aid, pid   FROM  orders )   /* 产生过销售关系的供应商和商品的组合 (aid, pid) */
    EXCEPT    /* 差运算的结果集中，不会有重复的结果元组 */
( SELECT  x.aid, x.pid
  FROM orders x , orders y                /* 销售过不同商品的供应商和商品的组合 (aid, pid) */
  WHERE x.aid = y.aid  and  x.pid != y.pid );
```

DB2603 - 实验1（4）参考答案

(4) 查询满足以下条件的供应商编号a和商品编号p：编号为a的供应商只销售过编号为p的这一种商品；结果按照供应商编号从小到大排序

➢ 参考答案3：巧用 GROUP BY + HAVING 分组统计选择查询

```
SELECT  aid,  MIN(pid)  AS pid
FROM  orders
GROUP BY  aid
HAVING  COUNT(DISTINCT  pid) = 1
ORDER BY  aid  ASC;
```

- 说明：
  ① 分组属性只有一个供应商的编号aid
  ② 在满足HAVING条件的每一个GROUP中，商品编号pid的值都是相同的
  ③ 在SELECT子句中，不能直接对pid进行投影，但可以调用统计函数MIN或MAX来巧妙实现对pid的投影

➢ 参考答案4：也可以在FROM子句中嵌入子查询

```
SELECT  DISTINCT  o.aid,  o.pid
FROM  orders o,
     (SELECT  aid, COUNT(DISTINCT pid) as pid_num  FROM orders  GROUP BY aid)  x
WHERE  o.aid = x.aid  and  x.pid_num = 1
ORDER BY  o.aid ;
```

DB2603 - 实验1（5）参考答案

(5) 查询每一个供应商的所有订单销售金额的最高值，结果返回供应商的编号及其订单金额的最高值；结果按照供应商编号从小到大排序。（不考虑没有销售订单的供应商；请分别写出：不使用统计函数、使用统计函数（使用或不使用GROUP BY子句）等三种不同表示方法及其返回的查询结果。

参考答案 1
不使用统计函数

```
SELECT DISTINCT o.aid, o.dollars
FROM orders o
WHERE  o.dollars >= ALL(SELECT y.dollars FROM orders y WHERE y.aid=o.aid)
ORDER BY o.aid ;
```

参考答案 2
使用统计函数

```
SELECT DISTINCT o.aid, o.dollars
FROM orders o
WHERE  o.dollars  IN  (SELECT MAX(y.dollars) FROM orders y WHERE y.aid=o.aid)
ORDER BY o.aid ;
```

参考答案 3
使用统计函数
GROUP BY + HAVING

```
SELECT aid, MAX(dollars)
FROM orders
GROUP BY aid
ORDER BY aid ;
```

DB2603 - 实验1（5）参考答案

(5) 查询每一个供应商的所有订单销售金额的最高值，结果返回供应商的编号及其订单金额的最高值；结果按照供应商编号从小到大排序。（不考虑没有销售订单的供应商；请分别写出：不使用统计函数、使用统计函数（使用或不使用GROUP BY子句）等三种不同表示方法及其返回的查询结果。

参考答案 4
使用外连接

```
SELECT DISTINCT o1.aid, o1.dollars
FROM  orders o1  LEFT JOIN  orders o2
          ON o1.aid = o2.aid  AND  o1.dollars < o2.dollars
WHERE  o2.dollars IS NULL
ORDER BY o1.aid  ASC;
```

	aid	dollars
▶	a01	500
	a02	180
	a03	1104
	a04	450
	a05	720
	a06	630

	aid	MAX(dollars)
▶	a01	500
	a02	180
	a03	1104
	a04	450
	a05	720
	a06	630

DB2603 - 实验1（6）参考答案

(6) 查询满足下述条件的供应商：该供应商每一份订单的销售金额都超过500元；结果返回供应商的编号及其所有订单的累计销售金额，并按照下述要求进行排序：先按照累计销售金额从大到小排序，在累计销售金额相同时再按照供应商的编号从小到大排序。（不考虑没有销售订单的供应商；请写出使用HAVING子句和不使用HAVING子句的两种不同表示方法）

参考答案 1：使用HAVING

```
SELECT aid, SUM(dollars)
FROM orders
GROUP BY aid
HAVING MIN(dollars) > 500
ORDER BY SUM(dollars) DESC, aid ;
```

参考答案 2：不使用HAVING

```
SELECT o.aid, SUM(o.dollars)
FROM orders o
WHERE NOT EXISTS(
      SELECT *
      FROM orders x
      WHERE x.aid=o.aid and x.dollars<=500)
GROUP BY o.aid
ORDER BY SUM(o.dollars) DESC, o.aid ;
```

aid	SUM(dollars)
a03	4738
a05	2664

DB2603 - 实验1（7）参考答案

(7) 查询满足以下条件的顾客的编号：通过所有供应商都购买过商品；结果按照顾客编号从小到大排序

- （参考答案 1）在关系代数中，本题可以使用除运算。在SQL查询中，本题可以使用两层NOT EXISTS嵌套查询。

```
SELECT  c.cid
FROM customers c
WHERE NOT EXISTS (
      SELECT * FROM agents a WHERE NOT EXISTS (
            SELECT * FROM orders o WHERE o.cid = c.cid and o.aid = a.aid ) )
ORDER BY c.cid ;
```

	cid
▶	c001
	NULL

- （参考答案 2）也可以参考关系代数中除运算的推导公式，在SQL查询中表示如下：

```
SELECT  cid
FROM  customers
WHERE  cid  NOT IN (
      SELECT  c.cid  FROM  customers c,  agents a  WHERE NOT EXISTS (
            SELECT *  FROM orders o  WHERE  o.cid = c.cid and o.aid = a.aid  ) )
ORDER BY  cid ;
```

DB2603 - 实验1（7）参考答案

(7) 查询满足以下条件的顾客的编号：通过所有供应商都购买过商品；结果按照顾客编号从小到大排序

➢ 参考答案 3

```
SELECT cid
FROM ( SELECT cid, COUNT(DISTINCT aid) as agent_COUNT
        FROM orders
        GROUP BY cid ) AS customer_agents
WHERE agent_COUNT = (SELECT COUNT(*) FROM agents)
ORDER BY cid ASC;
```

➢ 参考答案 4

```
SELECT cid
FROM orders
GROUP BY cid
HAVING COUNT(DISTINCT aid) = (SELECT COUNT(*) FROM agents)
ORDER BY cid ASC;
```

DB2603 - 实验1（7）参考答案

(7) 查询满足以下条件的顾客的编号：通过所有供应商都购买过商品；结果按照顾客编号从小到大排序

- 如果不考虑结果排序，也可以借鉴关系代数中除运算的推导公式的思路，采用子查询之间的差运算来表示。

```
(SELECT  cid  FROM customers)
EXCEPT
(SELECT  c.cid  FROM customers c  WHERE  EXISTS (
     SELECT * FROM agents a WHERE NOT EXISTS (
          SELECT * FROM orders o WHERE o.cid=c.cid and o.aid=a.aid ) ) );
```

DB2603 - 实验1（8）参考答案

(8) 查询满足以下条件的商品的编号：单价不小于1，并且所有位于Duluth市的顾客都购买过；结果按照商品编号从小到大排序

➢ 参考答案 1

```
SELECT p.pid
FROM products p
WHERE p.price >= 1 and NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM customers c
    WHERE c.city = 'Duluth' and NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM orders o
        WHERE o.cid = c.cid and o.pid = p.pid ) )
ORDER BY p.pid ;
```

DB2603 - 实验1（8）参考答案

(8) 查询满足以下条件的商品的编号：单价不小于1，并且所有位于Duluth市的顾客都购买过；结果按照商品编号从小到大排序

➢ 参考答案 2

```
SELECT p1.pid
FROM products p1
WHERE p1.price >= 1  and  p1.pid  NOT IN  (
        SELECT p2.pid
        FROM products p2, customers c
        WHERE c.city = 'Duluth'  and  NOT EXISTS (
            SELECT *
            FROM orders o
            WHERE o.cid = c.cid and o.pid = p2.pid )
    )
ORDER BY p1.pid ;
```

至少存在一位位于Duluth市的顾客没有购买过的商品

DB2603 - 实验1（8）参考答案

(8) 查询满足以下条件的商品的编号：单价不小于1，并且所有位于Duluth市的顾客都购买过；结果按照商品编号从小到大排序

➢ 参考答案 3

```
SELECT p.pid
FROM  products p, customers c, orders o
WHERE  p1.price >= 1 and o.pid = p.pid and o.cid = c.cid and c.city = 'Duluth'
GROUP BY  p.pid
HAVING  COUNT(DISTINCT o.cid) =
            (SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE city = 'Duluth')
ORDER BY  p.pid;
```

DB2603 - 实验1（9）参考答案

(9) 查询每一位顾客的最后一份订单，结果返回顾客编号，最后一份订单的订单编号、订购年份、订购月份、距离当前的时间差（天数）。结果按照距离当前的天数从大到小排序。（以订单编号的大小区分订单的先后，编号大的订单在后；不考虑没有订单的顾客；请使用系统内置的日期函数）

```
SELECT  o.cid,  o.ordno,
        YEAR(o.orddate)  lastord_year,  MONTH(o.orddate)  lastord_month,
        DATEDIFF(CURDATE(), o.orddate)  lastord_days
FROM orders o
WHERE  o.ordno >= all ( SELECT x.ordno  FROM orders x  WHERE x.cid = o.cid)
ORDER BY  lastord_days  DESC ;
```

cid	ordno	lastord_year	lastord_month	lastord_days
c004	1021	2026	2	58
c006	1024	2026	3	46
c003	1030	2026	3	43
c001	1025	2026	3	31
c002	1026	2026	3	30

- 说明：最后一列的时间差（天数）与查询的执行日期有关

DB2603 - 实验1（9）参考答案

(9) 查询每一位顾客的最后一份订单，结果返回顾客编号，最后一份订单的订单编号、订购年份、订购月份、距离当前的时间差（天数）。结果按照距离当前的天数从大到小排序。（以订单编号的大小区分订单的先后，编号大的订单在后；不考虑没有订单的顾客；请使用系统内置的日期函数）

- 如果想要含有没有订单的顾客，可使用外连接表示如下：

```
SELECT  c.cid,  o.ordno,
        YEAR(o.orddate)  lastord_year,  MONTH(o.orddate)  lastord_month,
        DATEDIFF(CURDATE(), o.orddate)  lastord_days
FROM  customers c  left outer join  orders o  on  c.cid = o.cid
WHERE  o.ordno >= all ( SELECT x.ordno  FROM orders x  WHERE x.cid = c.cid)
ORDER BY  lastord_days  DESC ;
```

cid	ordno	lastord_year	lastord_month	lastord_days
c004	1021	2026	2	58
c006	1024	2026	3	46
c003	1030	2026	3	43
c001	1025	2026	3	31
c002	1026	2026	3	30
c005	NULL	NULL	NULL	NULL

DB2603 - 实验1（10）参考答案

(10) 查询满足以下条件的商品编号pid、供应商编号aid、顾客所在城市city：位于同一个城市city中的所有顾客，都通过供应商aid去购买过商品pid；结果依次按照商品编号、供应商编号、顾客所在城市从小到大排序。

- 可以参照第7和第8题的表示方法。

```
SELECT DISTINCT o.pid, o.aid, c.city /* 供应商o.aid向位于城市c.city中的顾客c.cid销售过商品o.pid */
FROM orders o, customers c
WHERE o.cid = c.cid and  NOT EXISTS (
      SELECT *
      FROM customers x          /* 不存在与顾客c.cid位于同一座城市c.city中的顾客x.cid */
      WHERE x.city = c.city and  NOT EXISTS (
            SELECT *
            FROM orders y       /* 不存在"供应商o.aid向顾客x.cid销售商品o.pid"的订单 */
            WHERE y.pid = o.pid and y.aid = o.aid and y.cid = x.cid ) )
ORDER BY o.pid ;
```

	pid	aid	city
▶	p01	a01	Duluth
	p01	a06	Kyoto

DB2603 - 实验1（10）参考答案

(10) 查询满足以下条件的商品编号pid、供应商编号aid、顾客所在城市city：位于同一个城市city中的所有顾客，都通过供应商aid去购买过商品pid；结果依次按照商品编号、供应商编号、顾客所在城市从小到大排序。

- 结果属性都是目标对象的码，也可以用子查询之间的差运算来表示，但无法对最终的查询结果按照要求进行排序。

```
(SELECT o.pid, o.aid, c.city FROM orders o, customers c WHERE o.cid = c.cid)

    EXCEPT

(SELECT p.pid, a.aid, c.city
 FROM products p, agents a, customers c
 WHERE NOT EXISTS(
    SELECT * FROM orders o WHERE o.pid = p.pid and o.aid = a.aid and o.cid = c.cid ) );
```